

Theorem Bayes, dysgu ystadegol a'r cysylltiad Cymreig

Philip Jonathan

Prifysgol Caerhirfryn
Ysgol Y Gwyddorau Mathemategol

Cymdeithas Wyddonol Caerdydd
Ionawr 2026



Amdanaf i



Godre'r Graig



Rhuthun



Caerhirfryn

Braslun

- Dysgu ystadegol yn syml
- Theorem Bayes â dwyseddau
- Gweithredu theorem Bayes drwy samplu: casgliad MCMC
- Gweithredu theorem Bayes drwy optimeiddio: casgliad Bayesaidd amrywiadol
- Cymwysiadau: synhwyro o bell, eithafon
- Y byd cwantwm a QBaeth
- Beth yn union oedd cyfraniad Bayes a Richard Price?

Dysgu ystadegol yn syml

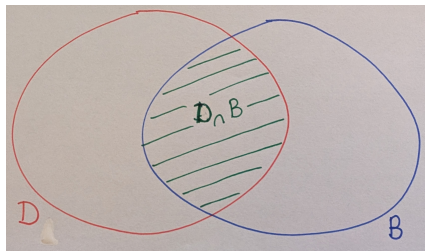
- Mae gennych **gredoau** B a **data** D
- Sut mae gwella'ch credoau yn defnyddio'r wybodaeth yn y data?
- Sut mae dysgu am B gan ddefnyddio D ?
- Oes modd ysgrifennu'r broses i lawr yn fathemategol?

- Tebygolrwydd **amodol**

$$\mathbb{P}(D \cap B) \triangleq \mathbb{P}(D|B) \times \mathbb{P}(B)$$

$$\triangleq \mathbb{P}(B|D) \times \mathbb{P}(D)$$

$$\therefore \mathbb{P}(B|D) \times \mathbb{P}(D) = \mathbb{P}(D|B) \times \mathbb{P}(B)$$



- Theorem Bayes

$$\mathbb{P}(B|D) = \frac{\mathbb{P}(D|B) \times \mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(D)}$$

- O enrhifo'r tebygolrwyddau ar y dde, cawn enrhifo'r tebygolrwydd ar y chwith.

Theorem Bayes â dwyseddau

- Dwysedd 1-D

$$X \sim f_X \quad f_X(x) \geq 0 \quad \int_x f_X(x) dx = 1$$

- Dwysedd 2-D

$$X, Y \sim f_{X,Y} \quad f_{X,Y}(x, y) \geq 0 \quad \int_{x,y} f_{X,Y}(x, y) dx dy = 1$$

- Dwysedd amodol

$$f_{Y|X}(y|x) \triangleq \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)}$$

$$Y|(X = x) \sim f_{Y|X} \quad f_{Y|X}(y|x) \geq 0 \quad \int_y f_{Y|X}(y|x) dy = 1$$

- Theorem Bayes

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{Y|X}(y|x)f_X(x)}{f_Y(y)}$$

Theorem Bayes ymarferol

- Newidynnau $Y = \{Y_1, Y_2, \dots\}$ i briodweddi'r **data**
- Newidynnau $\theta = \{\theta_1, \theta_2, \dots\}$ i briodweddi'n **credoau**

$$f(\theta|Y) = \frac{f(Y|\theta) \times f(\theta)}{f(Y)}$$

- $f(Y|\theta)$: tebygoliaeth Y yn amodol ar θ ; ffurf ffwythiant **hysbys**
- $f(\theta)$: rhag-ddwysedd θ ; ffurf ffwythiant **hysbys**
- $f(\theta|Y)$: ôl-ddwysedd θ yn amodol ar Y ; anhysbys
- $f(Y)$: y dystiolaeth dros Y ; cysonyn (poenus!) **anhysbys**

ôl-ddwysedd	$\propto$	tebygoliaeth y data	$\times$	rhag-ddwysedd
cred newydd	$\propto$	gwybodaeth o'r arbrawf	$\times$	cred i gychwyn

Esiampl syml

$$f(\theta|Y) = \frac{f(Y|\theta) \times f(\theta)}{f(Y)}$$

Y broblem

- Model $Y|\theta$ sy'n cynhyrchu data, ond mae gwerth θ yn anhysbys
- Mae gennym un arsylwad y o Y o'r model
- Gwyddom ffurf y model: $f(Y|\theta) = N(\theta, \sigma^2)$, â σ^2 yn hysbys
- Y bwriad yw defnyddio'r arsylwad y i ddysgu am θ
- Mynegwn ein **rhag-wybodaeth** am θ yn y rhag-ddwysedd $f(\theta) = N(\theta_o, \sigma_o^2)$

Enrhifiad

$$f(\theta|y) = N\left(\left(\frac{y}{\sigma^2} + \frac{\theta_o}{\sigma_o^2}\right)\left(\frac{1}{\sigma^2} + \frac{1}{\sigma_o^2}\right)^{-1}, \left(\frac{1}{\sigma^2} + \frac{1}{\sigma_o^2}\right)^{-1}\right) \dots \text{gweddol hawdd}$$

$$f(Y) = \int f(Y|\theta)f(\theta) d\theta \dots \text{cymhlethdod diangen!}$$

Dehongli

$$f(Y|\theta) = N(\theta, \sigma^2), f(\theta) = N(\theta_0, \sigma_0^2),$$

$$f(\theta|y) = N\left(\left(\frac{y}{\sigma^2} + \frac{\theta_0}{\sigma_0^2}\right)\left(\frac{1}{\sigma^2} + \frac{1}{\sigma_0^2}\right)^{-1}, \left(\frac{1}{\sigma^2} + \frac{1}{\sigma_0^2}\right)^{-1}\right)$$

- σ_0 mawr: dim rhag-sicrwydd $\rightarrow$ amcangyfrif **amleddaidd**

$$f(\theta|y) = N(y, \sigma^2)$$

- $\sigma_0 = \sigma$, yr un pwysau ar y data a'r rhag-fynegiad

$$f(\theta|y) = N\left(\frac{y + \theta_0}{2}, \frac{\sigma^2}{2}\right)$$

- $\sigma_0 = \sigma$, â dau arsylwad y_1 a y_2

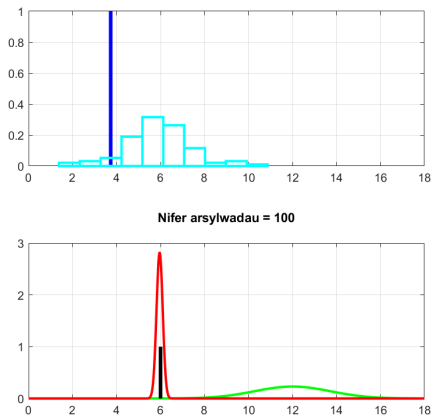
$$f(\theta|y) = N\left(\frac{y_1 + y_2 + \theta_0}{3}, \frac{\sigma^2}{3}\right)$$

a'r ateb yn **annibynnol** o drefn cyflwyniad y data

Yn rifiadol

- Arsyllwad $y_i, i = 1, 2, \dots$
- Histogram arsyllwadau
- Gwir werth θ ($=6$)
- Rhag-ddwysedd $f(\theta)$
- Ôl-ddwysedd $f(\theta|y_1, y_2, \dots)$

(Sgript MATLAB)



Monte Carlo cadwyn Markov (MCMC)

- $n \approx 10^6$ arsylwad, $p \approx 10^3$ o bamedrau anhysbys
- $f(\theta|Y) = f(Y|\theta)f(\theta)/f(Y)$
- $f(Y) = \int_{\theta_1} \int_{\theta_2} \dots \int_{\theta_p} f(Y|\theta)f(\theta)d\theta_1d\theta_2\dots d\theta_p \dots$ ych a fi!
- Mae samplu **Metropolis-Hastings** yn ein galluogi i enrhifo $f(\theta|Y)$ heb enrhifo $f(Y)$ o gwbl!
- ... drwy greu cadwyn o amcangyfrifon $\theta_{(0)}, \theta_{(1)}, \theta_{(2)}, \dots$ sydd yn raddol gydgyfeirio â $f(\theta|Y)$

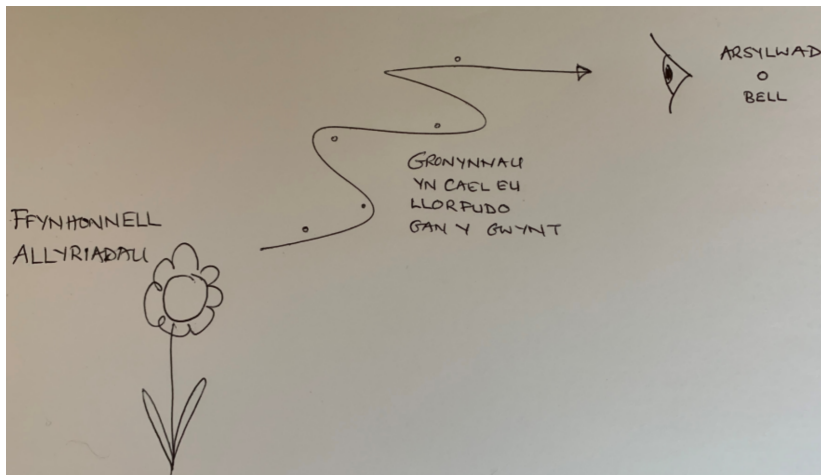
- Dechrau â $\theta_{(0)}$ (unrhyw amcangyfrif hanner call ☺)
- Cynnig $\theta^* = \theta_{(0)} + N(\mathbf{0}, \Sigma_p)$ (hapgerddediad Gaussaidd)
- Gosod $\theta_{(1)} = \theta^*$ â thebygolrwydd

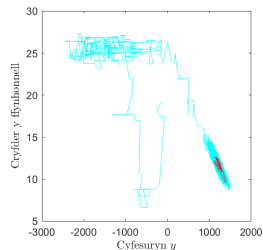
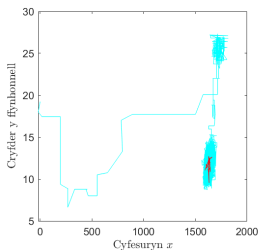
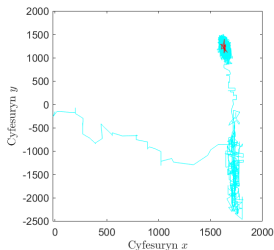
$$\min \left\{ 1, \frac{f(\mathbf{Y}|\theta^*)f(\theta^*)q(\theta_{(0)}|\theta^*)}{f(\mathbf{Y}|\theta_{(0)})f(\theta_{(0)})q(\theta^*|\theta_{(0)})} \right\}$$

a fel arall gosod $\theta_{(1)} = \theta_{(0)}$

- $q(a|b)$ yw'r tebygolrwydd o gynnig cyflwr a pan yng nghyflwr b (ac yn aml, dewisir model cynnig sydd â $q(a|b) = q(b|a)$, fel $q = N$)
- **Y gyfrinach: sicrhau'r mynegiad fod cydgyfeirio cywir yn digwydd**
 - Hafaliad cydbwysedd manwl
- Sut mae dod o hyd i Σ_p call?
- Cannoedd o amrywiadau: **MCMC yw'r ffordd safonol** o wneud casglu Bayesaidd

Gwrthdroad tebygoliaethol





- Synhwyso o bell
- Drôn yn hedfan mewn cae, â synhwyrydd sensitif am CH_4 arno
- Y gwynt yn chwythu CH_4 o ryw ffynhonnell “bell”
- Gan wybod maes y gwynt, ble mae’r ffynhonnell? Beth yw cryfder y ffynhonnell?
- Newman et al. [2025]

(Sgript MATLAB: synhwyro o bell / gwrthdroad tebygoliaethol)

Casglu amrywiadol Bayesaidd (VB)

- Dysgu dwfn: $n \approx 10^{13}$, $p \approx 10^{11}$, MCMC yn rhy araf
- Ceisio ffwythiant $q(\theta)$ sy'n **brasamcanu** $f(\theta|Y)$ yn dda
- Dewis $q(\theta)$ i leiafsymio'r **datgyfeirnod Kullback-Leibler** D_{KL}

$$D_{KL}(q(\theta) \| f(\theta|Y)) = \int_{\theta} q(\theta) \log \frac{q(\theta)}{f(\theta|Y)} d\theta = H(q, f) - H(q)$$

yn nhermau **entropi** H

- Gellir dangos $D_{KL}(q(\theta) \| f(\theta|Y)) = \log f(Y) - F(q(\theta))$ gydag F yn cynrychioli'r **egni rhydd amrywiadol**

$$F(q(\theta)) = - \int_{\theta} q(\theta) \log \frac{q(\theta)}{f(Y|\theta)f(\theta)} d\theta$$

- Brasamcan da $\Leftrightarrow$ lleiafsymio $D_{KL} \Leftrightarrow$ uchafsymio F

- **Brasamcan maes cymhedrig:** cymryd y gellir **ffactoreiddio** $q(\theta)$ fel $q(\theta) = \prod_{k=1}^m q_k(\theta_{(k)})$ am rhyw rhaniad (partition) o'r set paramedrau, sy'n creu'r system o hafaliadau

$$\begin{aligned}
 F\left(\prod_{k=1}^m q_k(\theta_{(k)})\right) &= D_{\text{KL}}(q_1 \parallel \tilde{q}_1) + C(q_2, q_3, \dots, q_m) \\
 &= D_{\text{KL}}(q_2 \parallel \tilde{q}_2) + C(q_1, q_3, \dots, q_m) \\
 &= D_{\text{KL}}(q_3 \parallel \tilde{q}_3) + C(q_1, q_2, q_4, \dots, q_m) \\
 &\dots \\
 &= D_{\text{KL}}(q_m \parallel \tilde{q}_m) + C(q_1, q_3, \dots, q_{m-1})
 \end{aligned}$$

sy'n sael i algorithm iteru i enrifo $q_1, q_2, \dots, q_m$ yn gyfrifiannol effeithiol, gyda $\tilde{q}_k(\theta_{(k)}) = \exp(\mathbb{E}_{-q_k}[\log f(Y, \theta)])$

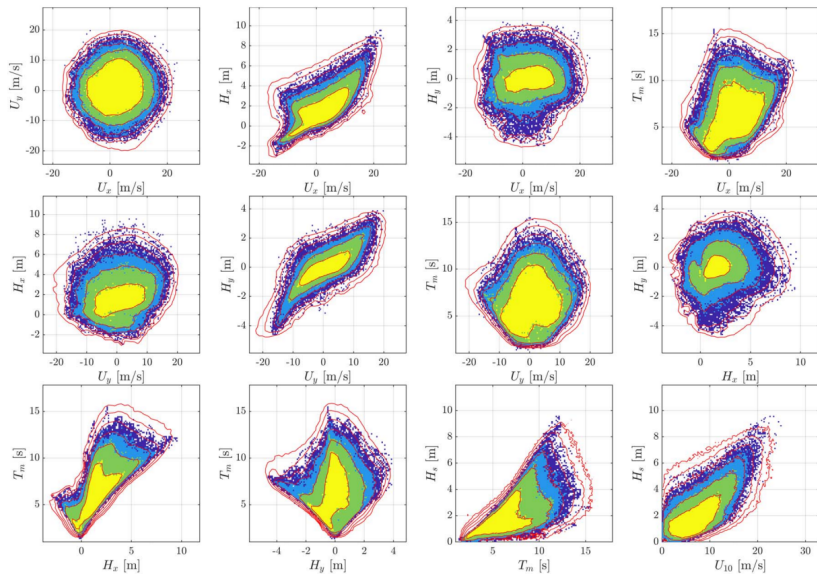
$$= \exp\left(\int_{\theta_{(1)}} \int_{\theta_{(2)}} \dots \int_{\theta_{(k-1)}} \int_{\theta_{(k+1)}} \dots \int_{\theta_{(m)}} q_1 q_2 \dots q_{k-1} q_{k+1} \dots q_m \log f(Y, \theta) d\theta_{(1)} d\theta_{(2)} \dots d\theta_{(k-1)} d\theta_{(k+1)} \dots d\theta_{(m)}\right)$$

- Mae dewis doeth o deulu $q_1, q_2, \dots, q_m$ yn golygu y gellir enrifo $\tilde{q}_k(\theta_{(k)})$ yn effeithlon

- MCMC yn “fwy cywir” ond yn rhy araf i’r problemau mwyaf
- VB yn brasamcanu mewn dimensiynnau uchel iawn, â theorem Bayes yn troi problem casglu ystadegol yn broblem optimeiddio, lle mae rhwydweithiau niwral dwfn yn wych
- Yn y pen draw, bydd y ddau faes yn uno

Eithafon aml-ddimensiynol

- Amgylchedd eithafol (storm morol, corwynt, ton wres, ayyb)
- Eithafon o nifer o hapnewidynnau'n digwydd, efallai ar y cyd
- Oes modd **rhagfynegi eithafon** dwysedd y newidynnau yn cyfateb â chyfnod hir (fel mil o flynyddoedd) o arsylwi?
- Model eithafon aml-ddimensiynol **anunfan**
- **Rhwydwaith niwral** i briodweddi'r anunfanedd
- Mackay et al. [2025]



QBaeth - damcaniaeth Bayesaeth cwantwm

- Mae gwybodaeth arsylwr o reidrwydd yn **oddrychol bersonol**
 - Mae gan bob arsylwr ei greddau personol am werthoedd tebygolrwyddau. Cyn gweld canlyniadau arbrawf, mae gan bob arsylwr ei farn ei hun am debygolrwyddau gwahanol ganlyniadau
 - Yn gyffredinol, ni ellir gwneud arbrawf heb ansicrwydd
 - Felly, fe all dau arsylwr ddod i gasgliadau **gwahanol** o weld **yr un** canlyniadau **o'r un** arbrawf
 - Efallai bod **realiti gwrthrychol** yn bodoli, ond ni all arsylwr fyth amgyfred ag ef
 - I arsylwr, yr unig beth sy'n bosib yw **"brasamcan" goddrychol personol** o realiti i'w alluogi i ragdybio canlyniadau profiadau personol. **Nid disgifiad o realiti yw damcaniaeth cwantwm**
- Mae cymhlethdod a "hurtwch" y byd cwantwm felly **i gyd ym meddwl dyn!**
 - ... â phroblem "effaith o bell" yn diflannu
 - ... â phroblem "cwymp ton-ffwythiant" yn diflannu
- Fuchs [2010], Fuchs et al. [2014]

QBaeth - datrys problem “cyfaill Wigner”

- Dychmygwch eich bod yn sefyll y tu allan i ystafell gaeedig lle mae ffrind ar fin agor blwch sy’n cynnwys “cath Schrödinger”.
- Wedi agor y blwch, mae’ch **ffrind** yn gweld canlyniad clir: mae’r gath naill ai’n fyw neu’n farw.
- Ond rhaid i **chi** amcangyfrif set o debygolrwyddau yn seiliedig ar **uwchosodiad** o holl gyflyrau posibl y gath ar y cyd gyda’r wybodaeth y gallai eich ffrind ei chyflwyno i chi.
- **Pwy sy’n iawn?**
- Yn dilyn “dehongliad Copenhagen”, mae gennym baradocs, gan fod y ddau arsylwr nawr â chredoau gwahanol i’w gilydd **wedi’r un arbrawf**. Duw a wŷr pwy sy’n iawn!
- Ond yn dilyn damcaniaeth QBaeth, nid oes paradocs o gwbl, gan bod canlyniad mesuriad bob amser yn bersonol i’r mesurwr ☺

Beth yn union a gyhoeddwyd yn 1763?

- Price yn cyhoeddi “traethawd” gan Bayes yn y Gymdeithas Frenhinol, ynghyd ag atodiad yn ei enw ei hun.
- n o arsylwadau annibynnol; p o’r rhain yn cyfateb ag arsylwad o hapddigwyddiad H ; y q arsylwad arall hebdo
- Rhag-fanyleb** fod y tebygolrwydd $\theta \in [0, 1]$ o ymddangosiad H mewn arsylwad yn dilyn dosraniad unffurf $U(0, 1)$
- Beth yw’r **ôl-debygolrwydd** $\mathbb{P}(\theta \in [a, b] | p, q)$, $0 \leq a < b \leq 1$?
- Stigler [2018]

“Mewn geiriau cyfoes”

$$f(\theta|Y) = \frac{f(Y|\theta) \times f(\theta)}{f(Y)}$$

- $f(Y|\theta) = \binom{n}{p} \theta^p (1 - \theta)^q$, dosraniad binomaidd
- $f(\theta) = U(0, 1) = 1$, rhag-fanyleb

$$f(\theta|Y) = \frac{\binom{n}{p} \theta^p (1 - \theta)^q}{\int_0^1 \binom{n}{p} \theta'^p (1 - \theta')^q d\theta'} = \frac{\theta^p (1 - \theta)^q}{\int_0^1 \theta'^p (1 - \theta')^q d\theta'}$$

$$\mathbb{P}(\theta \in [a, b] | p, q) = \int_a^b f(\theta|Y) d\theta = \frac{\int_a^b \theta^p (1 - \theta)^q d\theta}{\int_0^1 \theta'^p (1 - \theta')^q d\theta'}$$

Paham yr holl ffÿs?

- Pwyslais ar **rhag-fanylu** nad oedd sicrwydd am werth θ
- Pwyslais ar **ansicrwydd** yr amcangyfrif
- Yn ol y gwybodusion:
 - Dyn damcaniaeth oedd Bayes, â dim diddordeb amlwg mewn cymhwyso'i ddamcaniaeth
 - Un mwy ymarferol oedd Price (o ran ei faths, o leiaf!). Yn yr atodiad i "draethawd Bayes", defnyddia Price y rheol uchod **am y tro cyntaf**
- Paham y diddordeb?
 - Asesu risg (yn union fel ni, heddiw)
 - Tebygolrwydd $\mathbb{P}(\theta \in [a, b] | p, q)$ â p yn fawr a $q = 0$: beth yw'r ansicrwydd ar ddigwyddiad codiad haul yfory, neu ar ddigwyddiad penllanw yfory? **Problem anwythiad**
 - Tebygolrwydd digwyddiad gwyrth
- A beth am Pierre-Simon Laplace?

Athronydd gyda'r goreuon o adeg yr Ymoleuad

- Price (Cristion, anghydfurfiwr) a David Hume (heb grefydd) : dadlau â pharch am (ddad-)brofi gwyrthiau
- Price (anghydfurfiwr, radical) ac Edmund Burke (Eglwys Lloegr, Saes “sefydliadol”) : dadlau am wrthryfel Ffrainc. Price yn cael ei bardduo gan y sefydliadau Seisnig ar ôl i Ffrainc droi'n gas
- George Washington a Price yn derbyn yr unig ddau ddoethuriaeth “Doctor of Laws” gan Brifysgol Yale yn 1781 yn ystod Rhyfel Annibyniaeth America
- Price yn debyg o fod yn Gymro Cymraeg (ei chwiorydd yn siarad y famiaith)
- Cenedlaetholdeb “sifig” yn hytrach na chenedlaetholdeb “ethnig”. **Rhadlonrwydd cyffredinol**. Pregeth 1789: “A discourse on the love of our country”. Darlith Huw Williams (2023, www.youtube.com/watch?v=-oICYXRMBYc), a Duthille 2012

Wrth orffen

- Theorem Bayes
- MCMC a Metropolis-Hastings
- Bayes amrywiadol a dysgu dwfn
- QBaeth
- Richard Price, y Bayesiad cyntaf

Ychydig gallwn ni wneud er lles dynolryw yn gyffredinol, er bod pob lles arall yn israddol i'r lles hwn. Egwyddor fwyaf urddasol ein natur yw'n hystyriaeth o gyfiawnder cyffredinol, a'r ewyllys da hwnnw cwmposa'r holl fyd.

Sylwais eisoes ar hyn, ond ni ellir ei ailadrodd yn rhy aml. Er bod rhaid i ni ganolbwyntio ein sylw uniongyrchol ar hyrwyddo ein llesiant personol a llesiant rheini agosaf atom, eto rhaid cofio y dylai golwg gulach o lesiant wastad ildio i olwg helaethach.

*Wrth flaenoriaethu llesiant ein gwlad, dylem hefyd gario ein consyrn y tu hwnt iddi. Dylem ei charu'n angerddol, ond nid heb eithriad. Dylem geisio ei llesiant trwy bob modd caniateir gan ein hamgylchiadau a'n galluoedd gwahanol. Ond ar yr un pryd, dylem ystyried ein hunain yn ddinasyddion y byd, gan ofalu rhoi ystyriaeth deg i hawliau gwledydd eraill.
(O "A discourse on the love of our country", 1789)*

Llyfryddiaeth

- R. Duthille. Richard Price on patriotism and universal benevolence (from Enlightenment and Dissent 2012 28:24-41), 2012. URL <https://shs.hal.science/halshs-00943017>.
- C. A. Fuchs. QBism, the perimeter of Quantum Bayesianism, 2010. URL <https://arxiv.org/abs/1003.5209>.
- C. A. Fuchs, N. D. Mermin, and R. Schack. An introduction to QBism with an application to the locality of quantum mechanics. *Am. J. Phys.*, 82:749–754, 2014.
- E. Mackay, C. J. R. Murphy-Barltrop, J. Richards, and P. Jonathan. Deep learning joint extremes of metocean variables using the SPAR model. *J. Offshore Mech. Arct. Eng.*, 148:021201, 2025.
- T Newman, C Nemeth, M. J. Jones, and P. Jonathan. Probabilistic inversion modeling of gas emissions: a gradient-based MCMC estimation of Gaussian plume parameters. *Ann. Appl. Stat.*, 19:2937–2956, 2025.
- S. Stigler. Richard Price, the first Bayesian. *Stat. Sci.*, 33:117–125, 2018.